

**Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias**

Arquitectura de computadores

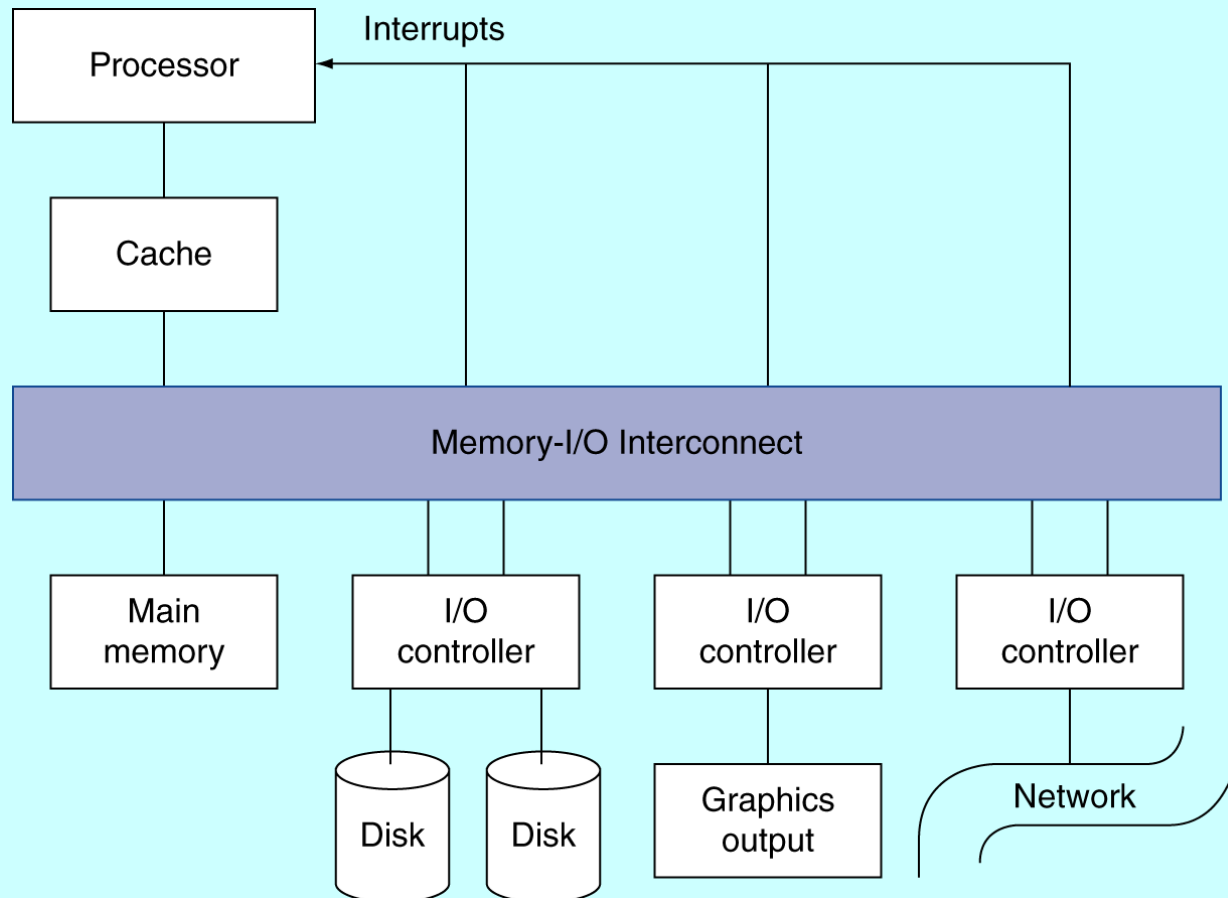
Almacenamiento y otros temas de E / S

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

Introducción

- Dispositivos de Entrada y Salida(E/S) son aquellos que ingresan o sacan datos a o desde el computador pueden ser caracterizados por:
 - Comportamiento: entrada, salida, almacenamiento
 - Interacción: humano o máquina
 - Velocidad de datos: bits/segundo, bytes/segundo, transferencias/segundo
- Bus de conexiones E/S

Diagrama de un computador

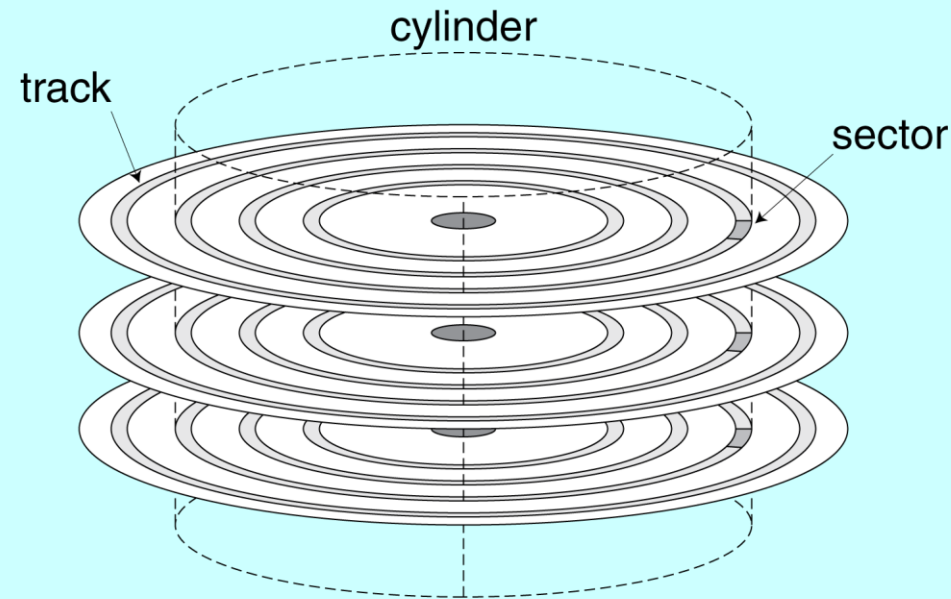


Características del sistema de E/S

- La fiabilidad. Es importante
 - Particularmente para dispositivos de almacenamiento
- Medidas de desempeño
 - La latencia (tiempo de respuesta)
 - Rendimiento (ancho de banda)
 - Computadores de sobremesa y sistemas empotrados. Principalmente interesados en el tiempo de respuesta y la diversidad de los dispositivos.
- Servidores
 - Principalmente interesado en el rendimiento y la capacidad de expansión de los dispositivos.

Almacenamiento en disco

- No volátil, almacenamiento magnético de rotación



Sectores y acceso de disco

- Cada uno de los registros del sector
 - Sector ID
 - Datos (512 bytes, 4096 bytes propuestas)
 - Código de corrección de errores (ECC)
 - Utilizado para ocultar defectos y errores de grabación
 - Campos de sincronización y lagunas
- Acceso a un sector implica
 - Demora en la cola si otros accesos se encuentran pendientes
 - la latencia de rotación
 - transferencia de datos
 - controlador del cabezal

Problemas de rendimiento de disco

- **Promedio en tiempo de búsqueda de los fabricantes**
 - Basado en todas las búsquedas posibles
- **Controlador de disco inteligente asigna sectores físicos sobre el disco**
 - Interfaz actual de sector lógico para alojar
 - SCSI, ATA, SATA
- **Las unidades de disco incluyen cachés**
 - Sectores Prefetch en previsión de acceso
 - Evita el retraso de rotación

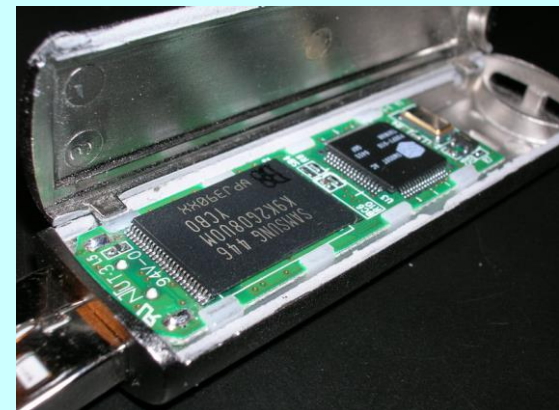
Almacenamiento Flash

Almacenamiento semiconductor No volátil.

100x hasta 1000x más rápido que disco

Más pequeño, consumo bajo, más robusto

Pero más \$/GB (entre el disco y la DRAM)



Tipos de Flash

- Flash NOR: celdas como una compuerta NOR
 - Acceso aleatorio de lectura / escritura
 - Utilizado para memoria de instrucciones en sistemas embebidos
- Flash NAND: celda como una compuerta NAND
 - Más densa (bits/área),
 - Más barato por GB
 - Utilizado para llaves USB, almacenamiento de medios, ...

Disco SSD

Unidad de estado sólido (SSD) es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros (HDD) convencionales ¹. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son inaudibles, más livianas y poseen un notablemente menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora sustancial en el rendimiento.

Interconectando Componentes

- Se necesitan interconexiones entre :
 - CPU, memoria y controladores de E/S
- Bus: *canal de comunicación compartido*
 - Conjunto de cables o pistas de datos paralelo y sincronización de transferencia de datos
 - Puede convertirse en un cuello de botella
- Rendimiento limitado por factores físicos
 - Longitud del cable, número de conexiones

Tipos de buses

- **Buses Procesador-Memoria**
 - Pequeña longitud(cortas) y de alta frecuencia
 - Diseñado para maximizar el ancho de banda Procesador-Memoria
- **Buses de E/S**
 - Más largas, permite múltiples conexiones
 - Especificado por normas(standards) para interoperabilidad
 - Se conecta al bus Procesador-Memoria a través de un puente
- **Buses gráficos**, son otros con características diferentes y que realizan funciones especiales

Señales y Sincronización en el Bus

- **Líneas de datos**
 - Lleva dirección y datos
 - Multiplexado o separado
- **Líneas de Control**
 - Indica tipos de datos, sincroniza transacciones
- **Síncrono**
 - Incluye un reloj en las líneas de control y un protocolo de comunicaciones que se referencia a la señal de reloj
- **Asíncronas**
 - No tiene reloj, puede adaptarse a una amplia variedad de dispositivos. Utiliza un *protocolo con acuse de recibo*

Ejemplos de buses de E/S

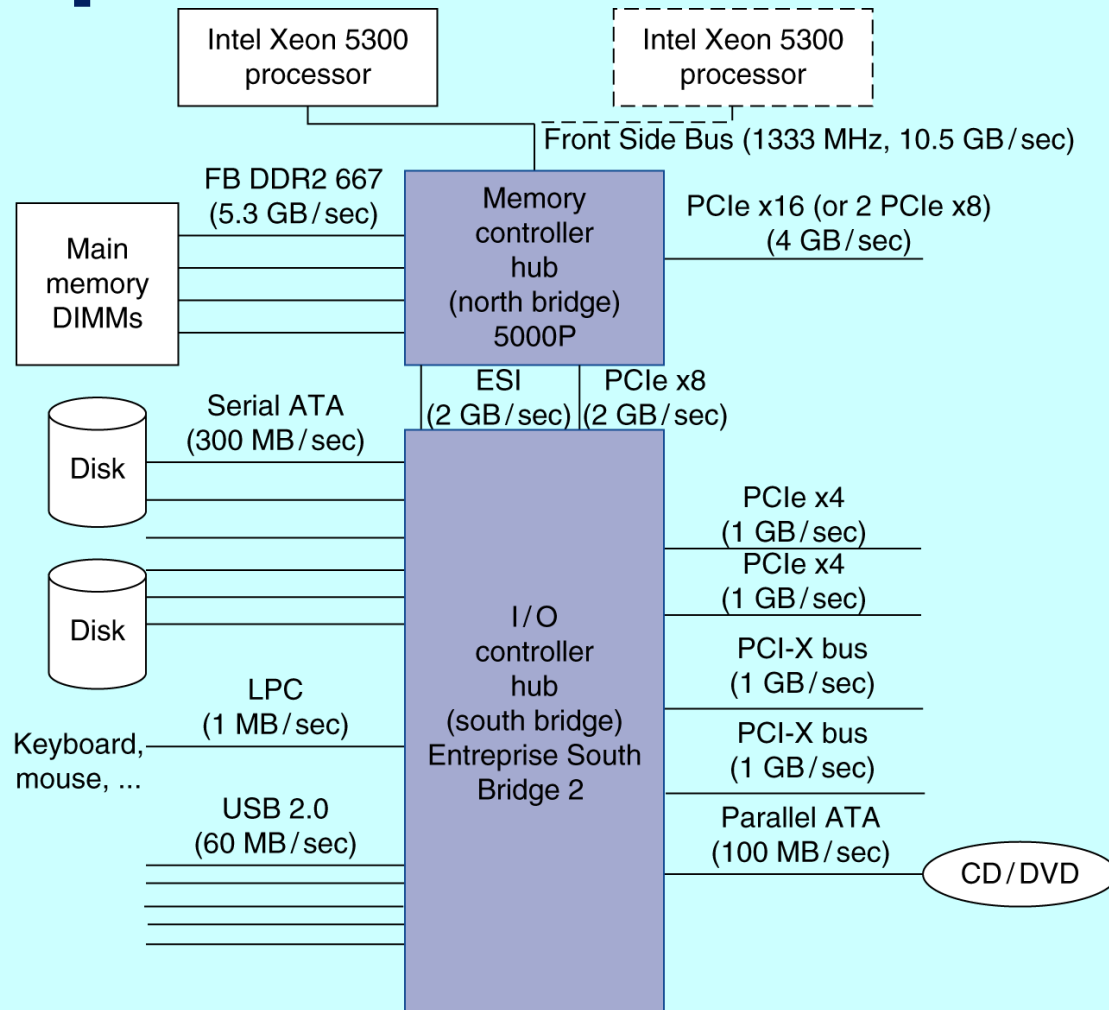
- La figura siguiente resume las características de los cinco estándares dominantes de buses de E/S:
 - Firewire
 - USB
 - PCI Express
 - Serial ATA (SATA)
 - Serial Attached SCSI(SAS)

Estos buses conectan una variedad de dispositivos al computador de sobremesa, desde teclados, ratón a cámaras y discos

Ejemplos de buses de E/S

Características	Firewire	USB 2.0	PCI Express	Serial ATA	Serial Attached SCSI
Tipo de bus	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Devices per channel	63	127	1	1	4
Data width	4	2	2/línea	4	4
Ancho de banda pico teórico	50MB/s o 100MB/s	0.2MB/s, 1.5MB/s, o 60MB/s	250MB/s/línea 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, 32×	300MB/s	300MB/s
Conectable en caliente	Sí	Sí	Depende del tamaño	Sí	Sí
Longitud máxima del bus	4.5m	5m	0.5m	1m	8m
Nombre del estándar	IEEE 1394	USB Implementers Forum	PCI-SIG	SATA-IO	T10 Committee

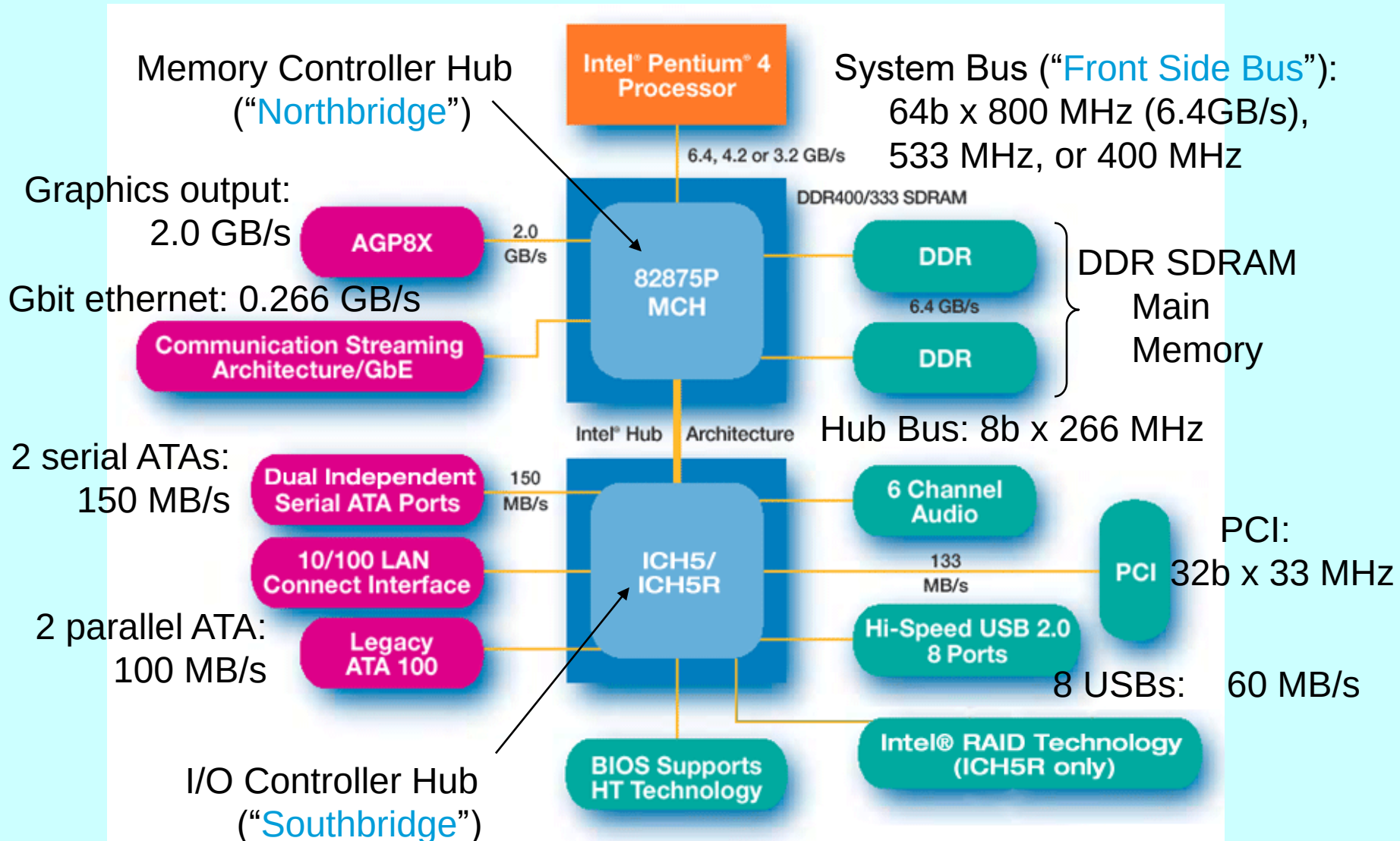
Interconexiones de E/S en procesadores x86



Explicación

- **Es una organización del sistema de E/S en un servidor basado en Intel que utiliza el conjunto de chips 5000P**
 - El procesador se conecta a los periféricos a través de dos chips principales. El chip próximo al procesador es el controlador de memoria llamado ***punte norte***, y el que se conecta a él es el controlador de E/S, llamado ***punte sur***.
 - El ***punte norte*** es un controlador DMA que conecta el procesador con la memoria, el bus gráfico AGP y el chip del ***punte sur***. Este puente conecta el ***punte norte*** a un montón de buses de E/S.

Los buses del Petium4



Gestión de la E/S

- **Entrada y salida es mediado por el SO(Sistema operativo).** Actúa como interfaz entre el hardware y el programa que solicita la operación de E/S.
 - Diferentes programas que usan del procesador comparten los recursos de E/S
 - E/S a menudo usan interrupciones(algo parecido a las excepciones generadas externamente) para comunicar información sobre operaciones de E/S.
 - El control de bajo nivel de un dispositivo es complejo porque requiere gestionar un conjunto de sucesos concurrentes.
 - El SO proporciona abstracciones para el acceso a los dispositivos suministrando rutinas que manejan las operaciones de nivel bajo con el dispositivo.

Direccionamiento de dispositivos de E/S

- Para enviar un comando a un dispositivo de E/S, el procesador debe poder seleccionar o direccionar el dispositivo y proveer comandos de una o más palabras. Para direccionar un dispositivo se utilizan dos métodos:
 - E/S asignada al espacio de memoria(*memory-mapped*), se asignan porciones del espacio de direccionamiento a los dispositivos de E/S
 - Instrucciones especiales de E/S
 - Debe especificar el dispositivo y el comando. Instrucciones especiales no son usados ampliamente.

Comandos de E/S

- **Causan que el dispositivo de E/S realice algo.** En un proceso de interacción con el dispositivo se tiene:
 - ***Registro de Estado***, indica la finalización en la tarea de un dispositivo y la ocurrencia de errores que pudieran darse
 - ***Registro de Datos***
 - *Escritura*: transfiere datos a un dispositivo
 - *Lectura*: transfiere datos desde un dispositivo

Comunicación con el procesador

- **Se realiza utilizando varios métodos:**
 - ***Encuesta*** (polling). Comprueba periódicamente *el estado de un dispositivo de E/S* para determinar la necesidad de dar servicio al dispositivo
 - ***E/S dirigida por interrupciones***. Emplea interrupciones para indicar al procesador que un dispositivo de E/S necesita atención
 - ***DMA***(Acceso directo a memoria). Mecanismo que proporciona a un controlador de dispositivo la capacidad de transferir datos directamente hacia o desde la memoria sin la participación del procesador

Encuesta

- **Periódicamente revisa el *registro de estado* del dispositivo de E/S**
 - Si el dispositivo está listo, realiza la operación
 - Si hay error, toma medidas al respecto
- **Comúnmente usado en sistemas embebidos pequeños y de bajo rendimiento**
 - Costo bajo en el hardware
- **En otros sistemas, se considera una pérdida de tiempo del CPU.**

Interrupciones

- **Cuando un dispositivo está listo o errores ocurren**
 - El controlador interrumpe al CPU
- **La interrupción es como una excepción**
 - Pero no está sincronizado con la ejecución de la instrucción
 - Puede invocar el manipulador entre instrucciones
 - A menudo se identifica al dispositivo que interrumpe
- **Prioridad de Interrupciones**
 - Los dispositivos que necesitan atención más urgente consiguen prioridad más alta

DMA(Acceso directo a memoria)

- SO suministra dirección de inicio en memoria
- Controladores de E/S transfieren datos a/desde memoria de manera autónoma. Esto es sin la intervención activa de la CPU. Esto mejora la eficiencia del sistema al liberar a la CPU para realizar otras tareas.
- Controlador interrumpe al completar o cuando sucede un error